

Tema 2

1	2	3	4	5
20	30	30	10	10

CALIF.
10

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (16/05/15)

1. Sea $f(x) = \frac{2^x}{\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} - 2^x}$

a) Halle el dominio de $f(x)$. (15 pts.)

b) Calcule el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (5 pts.)

2. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $|2x + 10| > 3x + 18$ (15 pts.)

b) $\log_3(9 - x) + \log_3(1 - x) < 2$ (no olvide determinar primero el dominio) (15 pts.)

3. Calcule los siguiente límites

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^3 + 5 \cdot (-1)^n}{7 \cos(n) + 5n^3}$ (5 pts.)

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{3^{4n} + 6^{2n}}$ (5 pts.)

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)!}{n^2 (n+3)!}$ (5 pts.)

d) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 5)^{\frac{x}{x-2}}$ (5 pts.)

e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sin(x+3)}{\sqrt{x+4} - 1}$ (5 pts.)

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1} + 1}{3x - 1}$ (5 pts.)

4. a) Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + 3a - 9}{x^3 + 27}$$

b) Encuentre, si existe, un valor de a para el cual se verifique

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + 3a - 9}{x^3 + 27} = 1$$

(10 pts.)

5. Sea $a_n = \frac{n^2 3^n}{4^n}$. Encuentre un número natural n_0 de manera que la sucesión es decreciente a partir de n_0 , esto es, encuentre n_0 de manera que

$$a_{n+1} < a_n \quad \text{si} \quad n \geq n_0$$

(10 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

① $f(x) = \frac{2^x}{\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} - 2^x}$

a) $2 \cdot 4^x - 16 \geq 0$

$2 \cdot 4^x \geq 16$

$4^x \geq \frac{16}{2}$

$4^x \geq 8$

$2^{2x} \geq 2^3$

$\log_2 2^{2x} \geq \log_2 2^3$

$2x \geq 3$

$x \geq \frac{3}{2}$ ✓

y

$\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} - 2^x \neq 0$

$\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} - 2^x = 0$

$\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} = 2^x$

$(\sqrt{2 \cdot 4^x - 16})^2 = (2^x)^2$

$2 \cdot 4^x - 16 = 2^{2x}$

$2 \cdot 2^{2x} - 2^{2x} = 16$

$2^{2x} = 16$

$2^{2x} = 2^4$

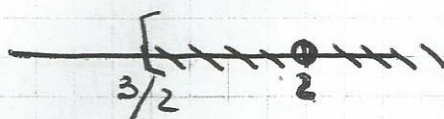
$\log_2 2^{2x} = \log_2 2^4$

$2x = 4$

$x = 4/2$

$x \neq 2$ ✓

intersección
n



$\text{dom } f(x) = \left[\frac{3}{2}, 2 \right) \cup (2, +\infty)$

Como la base del log es > 0
=> se conserva el sentido de la igualdad

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} - 2^x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{\sqrt{2 \cdot 2^{2x} - 16} - 2^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{\sqrt{4^x \cdot 2 - 16} - 2^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{\sqrt{4^x \left(2 - \frac{16}{4^x}\right)} - 2^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{\sqrt{4^x} \cdot \sqrt{2 - \frac{16}{4^x}} - 2^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{4^{\frac{x}{2}} \cdot \sqrt{2 - \frac{16}{4^x}} - 2^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{2^{\frac{2x}{2}} \cdot \sqrt{2 - \frac{16}{4^x}} - 2^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{2^x \cdot \sqrt{2 - \frac{16}{4^x}} - 2^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{2^x}}{\cancel{2^x} \left(\sqrt{2 - \frac{16}{4^x}} - 1 \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2 - \frac{16}{4^x}} - 1}$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $\sqrt{2} \quad \quad -1$

$$= \boxed{\frac{1}{\sqrt{2} - 1}}$$

$$\frac{2^x}{\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} - 2^x}$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $\infty \quad \quad \infty$

✓

(2)

a) $|2x + 10| > 3x + 18$

$\text{Dom} = \mathbb{R}$

(I) si $2x + 10 \geq 0$

$2x \geq -10$

$x \geq -10/2$

$x \geq -5$

$\Rightarrow |2x + 10| = 2x + 10$

y $2x + 10 > 3x + 18$

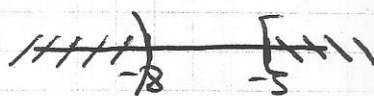
$2x - 3x > 18 - 10$

$-x > 8$

$x < -8$

como divido
en ambos
miembros por
-1) $\Rightarrow$ cambia
el sentido de
la desigualdad.

INTERSECCION



$S_I = \emptyset$

(II) si $2x + 10 < 0$

$2x < -10$

$x < -10/2$

$x < -5$

$\Rightarrow |2x + 10| = -2x - 10$

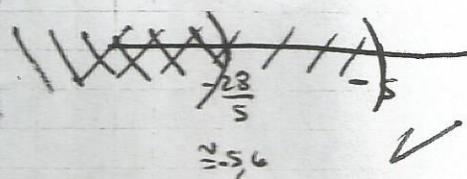
y $-2x - 10 > 3x + 18$

$-2x - 3x > 18 + 10$

$-5x > 28$

$x < -28/5$

como divido
en ambos
miembros
por un número
negativo $\Rightarrow$ cambia el sentido
de la desigualdad



$S_{II} = (-\infty, -\frac{28}{5})$

UNION
U

$S = S_I \cup S_{II}$

$S = (-\infty, -\frac{28}{5})$

$\rightarrow$ n dom = $\mathbb{R}$

solución

$(-\infty, -28)$

$$b) \log_3 (9-x) + \log_3 (1-x) < 2$$

calculo el dominio:

$$9-x > 0$$

y

$$1-x > 0$$

$$-x > -9$$

$$-x > -1$$

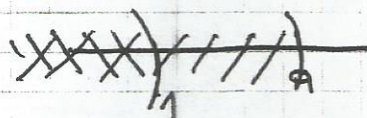
como divi-
do en ambos
miembros por
(-1) cambia el
sentido de la
desigualdad

$$\boxed{x < 9} \checkmark$$

$$\boxed{x < 1} \checkmark$$

INTERSECCIÓN

∩



$$\boxed{\text{dom} = (-\infty, 1)} \checkmark$$

$$\log_3 (9-x) + \log_3 (1-x) < 2$$

$$\log_3 (9-x)(1-x) < 2$$

$$3 \log_3 (9-x)(1-x) < 3^2$$

$$(9-x)(1-x) < 9$$

$$9 - 9x - x + x^2 < 9$$

$$9 - 10x + x^2 < 9$$

$$\cancel{9} - 10x + x^2 - \cancel{9} < 0$$

$$-10x + x^2 < 0$$

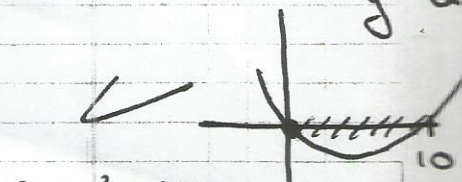
$$x^2 - 10x < 0 \checkmark$$

$$S_1 = (0, 10)$$

↓ ∩ dom

como la base de la
exponencial es $> 0 \Rightarrow$
no cambia el sentido
de la desigualdad

analizo $y = x^2 - 10x$
y busco sus c-
y $a > 0 =$



$$0 = x^2 - 10x$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$C = (0, 10)$$

$$x_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 4 \cdot 1 \cdot 0}}{2}$$

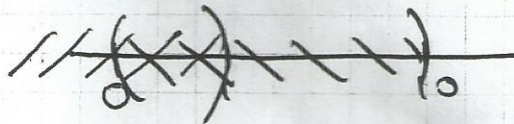
$$x_{1,2} = \frac{10 \pm 10}{2}$$

$$x_1 = 10$$

$$x_2 = 0$$

raíces de $y = x^2 - 10x$

INTERSECCIÓN
CON EL DOMINIO



$$S = (0, 1)$$

solución de
la ecuación
pedida

3

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^3 + 5 \cdot (-1)^n}{7 \cdot \cos(n) + 5n^3} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{\overset{\infty}{7n^3} + \overset{\text{ACOTADA}}{5(-1)^n}}{\underset{\text{ACOTADA}}{7 \cdot \cos(n)} + \underset{\infty}{5n^3}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^3 \left(1 + \frac{5(-1)^n}{7n^3} \right)}{5n^3 \left(\frac{7 \cos(n)}{5n^3} + 1 \right)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{5} \frac{\left(1 + \frac{5}{7n^3} \cdot (-1)^n \right)}{\left(\frac{7}{5n^3} \cdot \cos(n) + 1 \right)} =$$

$$(-1)^n = \text{ACOTADA}$$

$$\frac{5}{7n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

aplico la propiedad
0 · ACOTADA = 0

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\frac{7}{5} \left(1 + \frac{2}{5n^3} \cdot (-1)^n \right)}{\left(\frac{7}{5n^3} \cdot \cos(n) + 1 \right)}$$

Annotations: $\frac{7}{5}$ is constant; $\frac{2}{5n^3}$ is $\frac{0}{0}$; $(-1)^n$ is ± 1 ; $\cos(n)$ is ± 1 ; denominator is $\frac{0}{0} + 1 = 1$.

$$\cos(n) = \cos(0) = 1$$

$$\frac{7}{5n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Applique la propriété $0 \cdot \infty = 0$

$$0 \cdot \cos(n) = 0$$

$$= \boxed{\frac{7}{5}}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^{4n} + 6^{2n}} =$$

$$\text{ou } \lim_{n \rightarrow \infty} (3^{4n} + 6^{2n})^{\frac{1}{n}} = \infty$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{81^n + 36^n} =$$

donc

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{81^n \left(1 + \frac{36^n}{81^n} \right)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \cancel{\sqrt[n]{81^n}} \cdot \sqrt[n]{1 + \left(\frac{36}{81} \right)^n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\left(\frac{36}{81} \right)^n}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\sqrt[n]{1 + \left(\frac{36}{81} \right)^n}}_{\rightarrow 1} =$$

$$\sqrt[n]{1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$= \boxed{81}$$

Hojs (IV)

ly n TN
TEND 2

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)!}{n^2 \cdot (n+3)!} =$$

$\rightarrow \infty$
 $\rightarrow \infty$

$$(n+5)! = (n+5)(n+4)(n+3)!$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)(n+4)\cancel{(n+3)!}}{n^2 \cancel{(n+3)!}} =$$

$$\cdot \frac{(n+5-2)!}{(n+3)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)(n+4)}{n^2} =$$

$$(n+5)! = (n+5)(n+4)(n+3)!$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 4n + 5n + 20}{n^2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 9n + 20}{n^2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 (1 + 9/n + 20/n^2)}{n^2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{9}{n} + \frac{20}{n^2} \right) =$$

$$\begin{matrix} \swarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$= \boxed{1}$$



$$d) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 5)^{\frac{x}{2-x}} = 1^{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (1 + x^2 + x - 5)^{\frac{x}{2-x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (1 + x^2 + x - 6)^{\frac{x}{2-x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (1 + x^2 + x - 6)^{\frac{(x^2+x-6)}{(x^2+x-6)} \cdot \frac{x}{(2-x)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \left[(1 + x^2 + x - 6)^{\frac{1}{x^2+x-6}} \right]^{(x^2+x-6) \cdot \frac{x}{(2-x)}}$$

↓
se declarame e

ANALIZO LA BASE

CONO $x \rightarrow 2$ Y NO TIENDE A 0
CONO SE DICE LA PROPIEDAD $\Rightarrow$
CAMBIO LA VARIABLE

$$y = x^2 + x - 6$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} = e \quad \begin{matrix} y \rightarrow 0 \\ \text{CUANDO} \\ x \rightarrow 2 \end{matrix}$$

ANALIZO EL EXPONENTE

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 + x - 6) \cdot x}{2 - x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+3)(x-2) \cdot x}{2-x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+3)(x-2) \cdot x}{-(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (-x) \cdot (x+3)$$

$$= \boxed{-10}$$

VER
FACTORE
EN LAS
OTRAS
PÁGI

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 5)^{\frac{x}{2-x}} = \boxed{e^{-10}}$$

como $x=2$
es raíz de
 $x^2+x-6 \Rightarrow$

divido por
la raíz

$$\begin{array}{r|rrr} & 1 & 1 & -6 \\ 2 & & 2 & 6 \\ \hline & 1 & 3 & 0 \end{array}$$

$$C(x) = x + 3$$

$$\Rightarrow (x^2+x-6) = (x+3)(x-2)$$

e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sec(x+3)}{\sqrt{x+4}-1} = \frac{\sec(x+3)}{(\sqrt{x+4}-1)} \xrightarrow{x \rightarrow -3} 0$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{\sqrt{x+4}-1} \cdot \frac{\sec(x+3)}{(x+3)} \cdot (x+3) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{\sqrt{x+4}-1} \cdot \frac{\sec(x+3)}{(x+3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(\sqrt{x+4}+1)}{(\sqrt{x+4}-1)(\sqrt{x+4}+1)} \cdot \frac{\sec(x+3)}{(x+3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(\sqrt{x+4}+1)}{x+4-1} \cdot \frac{\sec(x+3)}{(x+3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\cancel{(x+3)}(\sqrt{x+4}+1)}{\cancel{(x+3)}} \cdot \frac{\sec(x+3)}{\cancel{(x+3)}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \left(\underbrace{\sqrt{x+4}}_1 + \underbrace{1}_1 \right) \cdot \underbrace{\frac{\sec(x+3)}{(x+3)}}_{\text{uso la propiedad: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec x}{x} = 1}$$

uso la
propiedad:
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec x}{x} = 1$

cuando $x+3 \rightarrow 0$

$$= \boxed{2}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1} + 1}{3x - 1} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 (4 + 1/x^2)} + 1}{3x - 1} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2} \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} + 1}{x (3 - \frac{1}{x})} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} + 1}{x (3 - \frac{1}{x})} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} + 1}{x (3 - \frac{1}{x})} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x / (\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} - \frac{1}{x})}{x (3 - \frac{1}{x})} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 / (\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} - \frac{1}{x})}{3 - \frac{1}{x}} = \frac{-1}{3}$$

$$= \boxed{-\frac{2}{3}}$$

$$\frac{\sqrt{4x^2 + 1} + 1}{3x - 1}$$

Annotations: $\sqrt{4x^2 + 1} + 1 \rightarrow \infty$, $3x - 1 \rightarrow -\infty$

$|x| = -x$ porque

$x \rightarrow -\infty$

x es negativo

cundo x tiende

a $-\infty$

(4)

$$a) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + 3a - 9}{x^3 + 27}$$

-3 es raíz
del denominador
modo $\Rightarrow$

Factorizo denominador y numerador

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+a-3)(x+3)}{(x^2-3x+9)(x+3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+a-3}{x^2-3x+9} \rightarrow \begin{matrix} -6+a \\ 27 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & a & 3a-9 & \\ -3 & & -3 & -3a+9 & \\ \hline & 1 & a-3 & 0 & \end{array}$$

$$\Rightarrow x^2 + ax + 3a - 9 = (x+a-3)(x+3)$$

$$= \boxed{\frac{-6+a}{27}}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 0 & 0 & 27 \\ -3 & & -3 & 9 & -27 \\ \hline & 1 & -3 & 9 & 0 \end{array}$$

$$(x^3 + 27) = (x^2 - 3x + 9)(x + 3)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + 3a - 9}{x^3 + 27} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + 3a - 9}{x^3 + 27} = \frac{-6+a}{27}$$

es decir en
a)

$$\frac{-6+a}{27} = 1$$

$$-6+a = 27$$

$$a = 27 + 6$$

$$\boxed{a = 33}$$

$$5) a_n = \frac{n^2 \cdot 3^n}{4^n}$$

a_n es decreciente $\Leftrightarrow a_{n+1} < a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$a_{n+1} < a_n$$

$$\frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{4^{n+1}} < \frac{n^2 \cdot 3^n}{4^n}$$

$$\frac{(n+1)^2 \cdot 3^n \cdot 3}{4^n \cdot 4} < \frac{n^2 \cdot 3^n}{4^n}$$

$$\frac{3^n}{4^n} \cdot \frac{3}{4} \cdot (n+1)^2 < \frac{3^n}{4^n} \cdot n^2$$

$$\cancel{\left(\frac{3}{4}\right)^n} \cdot \frac{3}{4} (n+1)^2 < \cancel{\left(\frac{3}{4}\right)^n} \cdot n^2$$

$$\frac{3}{4} (n+1)^2 < n^2$$

$$3(n^2 + 2n + 1) < 4n^2$$

$$3n^2 + 6n + 3 < 4n^2$$

$$3n^2 - 4n^2 + 6n + 3 < 0$$

$$-n^2 + 6n + 3 < 0$$

$$n > \frac{-6 - \sqrt{48}}{-2} \approx 6,46$$

$$n_0 = 7$$

PUEDO SIMPLIFICAR

PORQUE

$\left(\frac{3}{4}\right)^n$ SIEMPRE

ES > 0 Y NO

CAMBIA EL

SENTIDO DE LA

DESIGUALDAD

SI LO PUDO

DIVIDIENDO

ANALIZO LA FUNCIÓN ASOCIADA A LA SUCECIÓN

$$y = -x^2 + 6x + 3$$

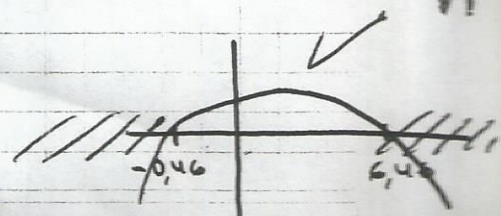
SENCERO C.

además $a < 0 \Rightarrow$

n

LA SUCECIÓN ES DECRECIENTE

A PARTIR DE $n_0 = 7$



Koys

(VII)

$4n + n$ ~~ten~~

Busco los raíces de

$$y = -x^2 + 6x + 3$$

$$0 = -x^2 + 6x + 3$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot (-1) \cdot 3}}{-2}$$

$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{48}}{-2}$$

$$x_1 = \frac{-6 + \sqrt{48}}{-2} \approx -0,46$$

$$x_2 = \frac{-6 - \sqrt{48}}{-2} \approx 6,46$$

$$C^- = (-\infty, \cancel{-0,46}] \cup (6,46, +\infty)$$

↓
LO DESCARTO
PORQUE
 $n \in \mathbb{N}$